

Лабораторная работа №1 – Множества и доказательства

Цель работы: Научиться работать с множествами, осуществлять операции над ними.

Задание 1. Пусть X — множество всех студентов университета. Пусть A — множество студентов первого года обучения, B — множество студентов второго года обучения, C — множество студентов, изучающих дискретную математику, D — множество студентов, специализирующихся в международных отношениях, E — множество студентов, побывавших на концерте в понедельник вечером, а F — множество студентов, которые во вторник занимались до двух часов дня. Используя обозначения теории множеств, опишите следующие множества студентов.

(a) Все студенты второго года обучения, изучающие дискретную математику. $\{x \in X: x \in B \text{ и } x \in C\}$

(b) Все студенты первого года обучения, которые во вторник занимались до двух часов дня. $\{x \in X: x \in A \text{ и } x \in F\}$

(c) Все студенты, специализирующиеся в международных отношениях, которые в понедельник вечером побывали на концерте. $\{x \in X: x \in D \text{ и } x \in E\}$

(d) Все студенты второго года обучения, которые во вторник занимались до двух часов дня и не специализируются в международных отношениях. $\{x \in X: x \in B \text{ и } x \in F \text{ и } x \notin D\}$

(e) Все студенты первого и второго годов обучения, которые не ходили в понедельник вечером на концерт, но которые специализируются в международных отношениях. $\{x \in X: (x \in A \text{ или } x \in D) \text{ и } x \notin E \text{ и } x \in D\}$

(f) Все студенты, которые обучаются первый год и специализируются в международных отношениях, или которые во вторник занимались до двух часов дня. $\{x \in X: (x \in A \text{ или } x \in D) \text{ и } x \in F\}$

Задание 2. Найдите, по крайней мере, два способа заменить многоточия в данных описаниях множеств. Пример решения: $\{2, 4, \dots, 12\}$ можно записать как $\{2n: 1 \leq n \leq 6 \text{ и } n \in \mathbb{N}\}$ или $\{n + 1: n \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}\}$.

(a) $\{1, 3, \dots, 31\}$, $\{2n - 1: 1 \leq n \leq 16 \text{ и } n \in \mathbb{N}\}$, $\{2n - 1: n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}\}$

(b) $\{1, 2, \dots, 26\}$, $\{n: 1 \leq n \leq 26 \text{ и } n \in \mathbb{N}\}$, $\{n: n < 27 \text{ и } n \in \mathbb{N}\}$

(c) $\{2, 5, \dots, 32\}$, $\{3n - 1: 1 \leq n \leq 11 \text{ и } n \in \mathbb{N}\}$, $\{3n - 1: n \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}\}$

Задание 3. Приведите три описания элементов множества $\{2, 5, 8, 11, 14\}$

$\{3n - 1: 1 \leq n \leq 5 \text{ и } n \in \mathbb{N}\}$

$\{3n - 1: n \in \{1, 2, 3, 4, 5\}\}$

$\{3n + 2: 0 \leq n \leq 4 \text{ и } n \in \mathbb{Z}\}$

Задание 4. Сколько элементов содержит каждое из следующих множеств?

(a) $A = \emptyset$. Множество A содержит ноль элементов. Ответ: 0

(b) $B = \{\emptyset\}$. Множество B содержит один элемент. Ответ: 1

(c) $C = \{\{0, 1\}, \{1, 2\}\}$. Множество C содержит два элемента. Ответ: 2

(d) $D = \{0, 1, 2, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}, A\}$. Множество D содержит семь элементов. Ответ: 7

(e) $E = \{0, \{\{1, \{3, 5\}, \{4, 5, 7\}, 8\}\}\}$. Множество E содержит два элемента. Ответ: 2

Задание 5. Какие из следующих пар множеств равны? Для каждой пары неравных множеств найдите элемент, который входит в одно множество, и не входит в другое.

- (a) $\{0, 1, 2\}$ и $\{0, 0, 1, 2, 2, 1\}$. Множества равны, так как содержат одинаковые элементы
- (b) $\{0, 1, 3, \{1, 2\}\}$ и $\{0, 1, 2, \{2, 3\}\}$. Множества не равны. $\{1, 2\} \neq \{2, 3\}$
- (c) $\{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \{5, 5, 1, 3\}\}$ и $\{\{3, 5, 1\}, \{6, 4, 4, 4, 2\}, \{2, 4, 4, 2, 6\}\}$. Эти множества равны, так как содержат одинаковые элементы
- (d) $\{\{5, 3, 5, 1, 5\}, \{2, 4, 6\}, \{5, 1, 3, 3\}\}$ и $\{\{1, 3, 5, 1\}, \{6, 4, 2\}, \{6, 6, 4, 4, 6\}\}$. Множества не равны, разные элементы: $\{4, 6, 2\}$ и $\{4, 6\}$
- (e) $\emptyset$ и $\{x \in \mathbb{N}: x > 1 \text{ и } x^2 = x\}$. Эти множества равны, так как оба являются пустыми множествами
- (f) $\emptyset$ и $\{\emptyset\}$. Множества не равны, так как первое множество пустое, а второе не пустое множество с 1 элементом (в данном случае с пустым множеством)

Задание 6. В этой задаче речь идет о следующих множествах: $A = \{0, 2, 4, 6\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $D = \emptyset$, $E = \mathbb{N}$, $F = \{\{0, 2, 4, 6\}\}$.

- (a) Перечислите подмножества множества A . Всего $2^4 = 16$ подмножеств. Ответ: $\{0\}, \{2\}, \{4\}, \{6\}, \{0, 2\}, \{0, 4\}, \{0, 6\}, \{2, 4\}, \{2, 6\}, \{4, 6\}, \{0, 2, 4\}, \{0, 2, 6\}, \{0, 4, 6\}, \{2, 4, 6\}, \{0, 2, 4, 6\}, \emptyset$.
- (b) Перечислите подмножества множества B . Ответ: $\{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}, \emptyset$.
- (c) Перечислите подмножества множества C . Всего $2^8 = 256$ подмножеств. В ответе приведена часть подмножеств. Ответ: $\{0\}, \{0, 1\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 2, 3\}, \{0, 1, 2, 3, 4\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \emptyset, \dots$
- (d) Перечислите подмножества множества D . Всего $2^0 = 1$. Ответ: $\emptyset$
- (e) Перечислите подмножества множества E . У множества натуральных чисел $\mathbb{N}$ бесконечно много подмножеств. В ответе приведена часть

подмножеств множества $\mathbb{N}$. Ответ: $\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{3\}, \{3, 4\}, \{100, 120, 990\}, \dots$

(f) Перечислите подмножества множества F . Всего $2^1 = 2$. Ответ: $\{\{0, 2, 4, 6\}\}, \emptyset$

Задание 7. Пусть $A = \{n: n \in \mathbb{N} \text{ и } n = 2k + 1 \text{ для некоторого } k \in \mathbb{N}\}$, $B = \{n: n \in \mathbb{N} \text{ и } n = 4k + 1 \text{ для некоторого } k \in \mathbb{N}\}$ и $C = \{m \in \mathbb{N}: m = 2k - 1 \text{ и } k \in \mathbb{N} \text{ и } k \geq 1\}$. Докажите следующие утверждения.

(a) $35 \in A$. $35 = 2 * 12 + 1$, $k=12$, $k \in \mathbb{N}$, значит $35 \in A$

(b) $35 \in C$. $35 = 2 * 13 - 1$, $k=13$, $k \in \mathbb{N}$, значит $35 \in C$

(c) $35 \notin B$. $k = (35 - 1)/4$, число k не натуральное, а значит $35 \notin B$

Задание 8. Пусть $A = \{n: n \in \mathbb{N} \text{ и } n = 3k + 2 \text{ для некоторого } k \in \mathbb{N}\}$, $B = \{n: n \in \mathbb{N} \text{ и } n = 5k - 1 \text{ для некоторого } k \in \mathbb{N} \text{ такого, что } k \geq 5\}$ и $C = \{m \in \mathbb{N}: m = 6k - 4 \text{ и } k \in \mathbb{N} \text{ и } k > 1\}$. Докажите следующие утверждения.

(a) $C \subseteq A$. $n = 6k - 4 = 3j + 2$, тогда $j = (6k - 6)/3 = 3k - 3$, $j \in \mathbb{N}$ при $k > 1$, таким образом $C \subseteq A$.

(b) $A \neq B$. $5 \in A$ и $5 \notin B$, значит $A \neq B$

(c) $B \neq C$. $8 \in B$ и $8 \notin C$, значит $B \neq C$

(d) $A \neq C$. $5 \in A$ и $5 \notin C$, значит $A \neq C$

(e) $C \subset A$. Т.к $5 \in A$ и $5 \notin C$ и $C \subseteq A$, значит $C \subset A$.

Задание 9. Расскажите, чем отличаются множества $\emptyset$ и $\{\emptyset\}$

$\emptyset$ – это пустое множество, пустым множеством называется множество без элементов, в данном случае мощность множества $\emptyset$, то есть $2^0 = 1$, у этого множества одно подмножество $\emptyset$.

$\{\emptyset\}$ – это не пустое множество, элементом этого множества является пустое множество. В данном случае мощность множества равна 1, исходя из этого

$2^1 = 2$, то есть у этого множества два подмножества: $\emptyset$ и $\{\emptyset\}$.

Задание 10. Пусть A , B и C — некоторые множества.

(a) Докажите, что если $A \subset B$ и $B \subseteq C$, то $A \subset C$.

Если $A \subset B$, то любой $x \in A$ также $x \in B$, при этом существует такой $k \in B$, который $k \notin A$. Если

$B \subseteq C$, то любой $y \in B$ также $y \in C$. Тк любой $x \in B$, тогда каждому $x \in A$ соответствует $y \in B$, а тк любой $y \in C$, при этом существует такой $k \in C$, который $k \notin A$, тогда любой $x \in C$, и $k \in C$ но $k \notin A$, следовательно $A \subset C$.

(b) Докажите, что если $A \subseteq B$ и $B \subset C$, то $A \subset C$.

Если $A \subseteq B$, то любой $x \in A$ также $x \in B$. Если $B \subset C$, то любой $y \in B$ также $y \in C$, при этом существует такой $k \in C$, который $k \notin B$. Тк любой $x \in B$, тогда каждому $x \in A$ соответствует $y \in B$, а тк любой $y \in C$, при этом существует такой $k \in C$, который $k \notin B$ и соответственно $k \notin A$, тогда любой $x \in C$, и $k \in C$ но $k \notin A$, следовательно $A \subset C$.

(c) Докажите, что если $A \subseteq B$ и $A \subsetneq C$, то $B \subsetneq C$

Если $A \subseteq B$, то любой $x \in A$ также $x \in B$. Если $A \subsetneq C$, то существует такой $x \in A$, который $x \notin C$. Тк любой $x \in B$, но при этом существует такой $x \notin C$ тогда $B \subsetneq C$.

Задание 11. Пусть $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $B = \{2, 3, 6, 8\}$ и $C = \{3, 5, 4, 8, 2\}$.

Найдите выписанные множества:

(a) $B \cup C = \{2, 3, 6, 8, 5, 4\}$.

(b) $B \cap C = \{2, 3, 8\}$.

(c) $B - C = \{6\}$.

(d) $A - B = \{1, 4, 5, 7, 9, 10\}$.

(e) $A - C = \{1, 6, 7, 9, 10\}$.

Задание 12. Пусть $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{0, 2, 4\}$ и $C = \{0, 3, 6, 9\}$.

(a) Найдите:

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4\},$$

$$A \cap B = \{0, 2\},$$

$$A = \{4, 5, 6, 7, 8, 9\},$$

$$(A \cap B) = \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$(B \cup C) - A = \{6, 9, 4\}.$$

(b) Найдите $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A) \cap P(B)$.

$$P(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 3\}, \{1, 2\},$$

$$\{1, 3\}, \{2, 3\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}, \{1, 2, 3\}, \{0, 1, 2, 3\}\}$$

$$P(B) = \{\emptyset, \{0\}, \{2\}, \{4\}, \{0, 2\}, \{0, 4\}, \{2, 4\}, \{0, 2, 4\}\}$$

$$P(A \cap B) = \{\emptyset, \{0\}, \{2\}, \{0, 2\}\}$$

$$P(A) \cap P(B) = \{\emptyset, \{0\}, \{2\}, \{0, 2\}\}$$

(c) Верно ли, что $P(A \cup B) = P(A) \cup P(B)$? Объясните ваш ответ.

Нет, неверно, дело в том, что множество $P(A \cup B) = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ содержит в себе 2^5 элементов, а вот множество $P(A)$ 2^4 элементов и $P(B)$ 2^3 ,

тогда множество $P(A) \cup P(B)$ имеет 24 элемента без вычета повторяющихся, что меньше, чем в множестве $P(A \cup B)$.

(d) Почему не имеет смысла запись $P(A)$?

$P(A)$ есть множество всех подмножеств A , поэтому запись $P(A)$ это дополнение множества $P(A)$ до некоторого универсального множества U_p , которое не определено, а раз оно не определено, то и само $P(A)$ не определено.

Задание 13. Пусть $A = \{0, 3\}$, $B = \{x, y, z\}$. Найдите выписанные множества:

- (a) $A \times B = \{(0, x), (0, y), (0, z), (3, x), (3, y), (3, z)\}$
- (b) $A \times A \times B = \{(0, 0, x), (0, 0, y), (0, 0, z), (0, 3, x), (0, 3, y), (0, 3, z), (3, 0, x), (3, 0, y), (3, 0, z), (3, 3, x), (3, 3, y), (3, 3, z)\}$
- (c) $B \times A = \{(x, 0), (x, 3), (y, 0), (y, 3), (z, 0), (z, 3)\}$
- (d) $B \times A \times B = \{(x, 0, x), (x, 0, y), (x, 0, z), (x, 3, x), (x, 3, y), (x, 3, z), (y, 0, x), (y, 0, y), (y, 0, z), (y, 3, x), (y, 3, y), (y, 3, z), (z, 0, x), (z, 0, y), (z, 0, z), (z, 3, x), (z, 3, y), (z, 3, z)\}$

Задание 14. Пусть $X = \{2, 4\}$, $Y = \{1, 4\}$ и $Z = \{0, 4, 8\}$. Постройте следующие множества:

- (a) $X \times Y = \{(2, 1), (2, 4), (4, 1), (4, 4)\}$
- (b) $X \times Y \times Z = \{(2, 1, 0), (2, 1, 4), (2, 1, 8), (2, 4, 0), (2, 4, 4), (2, 4, 8), (4, 1, 0), (4, 1, 4), (4, 1, 8), (4, 4, 0), (4, 4, 4), (4, 4, 8)\}$
- (c) $Y \times Z = \{(1, 0), (1, 4), (1, 8), (4, 0), (4, 4), (4, 8)\}$
- (d) $Z \times Y \times X = \{(0, 1, 2), (0, 1, 4), (0, 4, 2), (0, 4, 4), (4, 1, 2), (4, 1, 4), (4, 4, 2), (4, 4, 4), (8, 1, 2), (8, 1, 4), (8, 4, 2), (8, 4, 4)\}$
- (e) $Z \times X \times Y = \{(0, 2, 1), (0, 2, 4), (0, 4, 1), (0, 4, 4), (4, 2, 1), (4, 2, 4), (4, 4, 1), (4, 4, 4), (8, 2, 1), (8, 2, 4), (8, 4, 1), (8, 4, 4)\}$

Задание 15. Найдите три множества A , B , и C такие, что $A \subseteq B \cup C$, но $A \not\subseteq B$ и $A \not\subseteq C$.

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{1\}$$

$$C = \{2\}$$

$$\{1, 2\} \not\subseteq \{1\} \text{ тк } 2 \notin B,$$

$$\{1, 2\} \not\subseteq \{2\} \text{ тк } 1 \notin C,$$

$$\{1, 2\} \subseteq \{1, 2\} \text{ тк } 1 \in A \text{ и } 2 \in B.$$

Задание 16. Пусть $A = \{1, 2, \{\{1, 2\}\}\}$.

(а) Сколько элементов входит в A ? Сколько элементов входит в $P(A)$?

Сколько элементов входит в $P(P(A))$?

$$|A| = 3, |P(A)| = 8, |P(P(A))| = 256$$

В пунктах (b)–(m) выясните, верно ли каждое из утверждений, и, если оно не верно, объясните почему.

(b) $1 \in A$. Верно

(c) $\{1, 2\} \in A$. Неверно, в множестве A всего три элемента 1, 2, и $\{\{1, 2\}\}$

(d) $\{\{1, 2\}\} \in A$. Верно

(e) $\emptyset \in A$. Верно

(f) $1 \in P(A)$. Неверно, в множестве $P(A)$ находятся только подмножества A , туда входит $\{1\}$

(g) $\{1, 2\} \in P(A)$. Верно

(h) $\{\{1, 2\}\} \in P(A)$. Верно

(i) $\emptyset \in P(A)$. Неверно, в множестве $P(A)$ находятся только подмножества A , туда входит $\{\emptyset\}$

(j) $1 \in P(P(A))$. Неверно, в множестве $P(P(A))$ находятся только подмножества $P(A)$, туда входит $\{\{1\}\}$

(k) $\{1, 2\} \in P(P(A))$. Неверно, в множестве $P(P(A))$ находятся только подмножества $P(A)$, туда входит $\{\{1, 2\}\}$

(l) $\{\{1, 2\}\} \in P(P(A))$. Верно

(m) $\emptyset \in P(P(A))$. Неверно, в множестве $P(P(A))$ находятся только подмножества $P(A)$, туда входит $\{\{\emptyset\}\}$ или $\{\emptyset\}$

Задание 17. Какие из следующих утверждений верны? Докажите каждое из верных утверждений. Опровергните каждое неверное утверждение, подобрав контрпример.

(a) Множества A и B не пересекаются тогда и только тогда, когда не пересекаются множества B и A .

Верно, тк по свойству $A \cap B = B \cap A$

(b) Множества $A \cup B$ и C не пересекаются тогда и только тогда, когда верны оба следующих утверждения: (i) A и C не пересекаются, и (ii) B и C не пересекаются.

Верно, по свойству: $C \cap (A \cup B) = (C \cap A) \cup (C \cap B)$, тогда $A \cup B$ и C пересекаются тогда, когда выполняется хотя бы одно из (i) и (ii), значит они не пересекаются тогда, когда оба утверждения неверны.

(c) Множества $A \cap B$ и C не пересекаются тогда и только тогда, когда верны оба следующих утверждения: (i) A и C не пересекаются, и (ii) B и C не пересекаются.

Неверно, пример: $A = \{1, 2\}$ $B = \{1, 3\}$, $A \cap B = \{1\}$, $C = \{2, 3\}$, тут $A \cap C = \{2\}$, $B \cap C = \{3\}$, оба условия неверны, однако множества $A \cap B$ и C не пересекаются.

(d) Множества $A \cup B$ и C не пересекаются тогда и только тогда, когда верно хотя бы одно из следующих утверждения: (i) A и C не пересекаются, и (ii) B и C не пересекаются.

Неверно, пример: $A = \{1, 2\}$ $B = \{1, 3\}$, $A \cap B = \{1\}$, $C = \{2, 3\}$, тут $A \cap C = \{2\}$, $B \cap C = \{3\}$, оба условия неверны, однако множества $A \cap B$ и C не пересекаются.

(e) Множества $A \cap B$ и C не пересекаются тогда и только тогда, когда верно хотя бы одно из следующих утверждения: (i) A и C не пересекаются, и (ii) B и C не пересекаются.

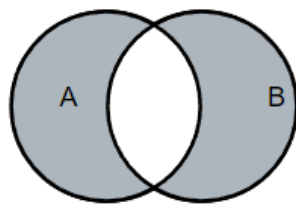
Неверно, пример: $A = \{1, 2\}$ $B = \{3, 4\}$, $A \cap B = \emptyset$, $C = \{2, 3\}$, тут $A \cap C = \{2\}$, $B \cap C = \{3\}$, оба условия неверны, однако множества $A \cap B$ и C не пересекаются.

(f) Пусть U – универсальное множество, $A, B \subseteq U$. Множества A и B не пересекаются тогда и только тогда, когда и не пересекаются A и B .

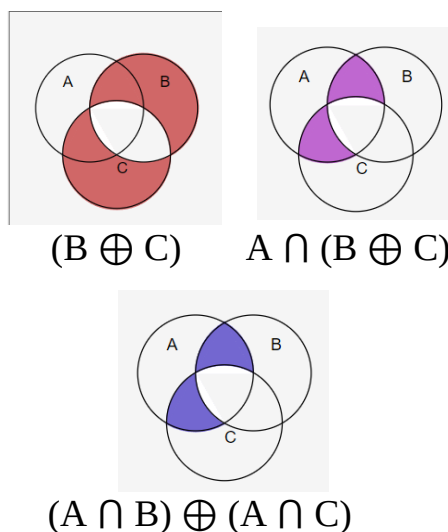
Неверно, пример: $U = \{1, 2, 3\}$, $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $A \cap B = \emptyset$, $C = \{2, 3\}$, $B \cap C = \{2\}$, множества A и B не пересекаются, однако A и C пересекаются.

Задача 18. В пунктах (a) и (b) докажите сформулированные утверждения. В пунктах (c) и (d) приведите контрпримеры, опровергающие эти утверждения.

(a) $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$. С помощью диаграммы Эйлера-Венна:



(b) $A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$. С помощью диаграммы Эйлера-Венна:



(c) $(A \cap B) \oplus (C \cap D) \subseteq (A \oplus C) \cap (B \oplus D)$. Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{1, 2\}$, $D = \emptyset$, тогда $\{2\} \subseteq \emptyset$, что неверно

(d) $(A \cup B) \oplus (C \cup D) \subseteq (A \cup C) \oplus (B \cup D)$. Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{1, 3\}$, $D = \emptyset$ тогда $\{2, 3\} \subseteq \{3\}$, что неверно

Задача 19. Даны четыре произвольных целых числа x_1, x_2, x_3 и x_4 , ни одно из которых не четно и не кратно пяти. Докажите, что некоторое последовательное произведение этих целых чисел оканчивается цифрой 1. В последовательное произведение входит один, или два, или три, или все четыре

множителя подряд, причем в том порядке, в котором они перечислены в списке x_1, x_2, x_3, x_4 .

Запишем несколько членов последовательного произведения натуральных чисел:

$$10! = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10$$

Уберем из этого последовательного произведения четные и кратные 5 и назовём ее x :

$$x = 1 * 3 * 7 * 9$$

Мы получили последовательное произведение 4 целых чисел, разберем каждый случай, когда в последовательное произведение входит 1 множитель:

1) $x = 1$, подходит 2) $x = 3$ не подходит 3) $x = 7$ не подходит 4) $x = 9$ не подходит

Нашли один случай, значит для одного числа выполняется.

Теперь разберем каждый случай, когда в последовательное произведение входит 2 множителя:

- 1) $x = 1 * 3 = 3$, 1 на конце нет
- 2) $x = 3 * 7 = 21$ есть единица на конце
- 3) $x = 7 * 9 = 63$ не подходит

Нашли один случай, значит для двух чисел выполняется.

Теперь разберем каждый случай, когда в последовательное произведение входит 3 множителя:

- 1) $x = 1 * 3 * 7 = 21$, есть единица на конце
- 2) $x = 3 * 7 * 9 = 189$ не подходит

Нашли один случай, значит для трех чисел выполняется.

Теперь разберем каждый случай, когда в последовательное произведение входит 4 множителя:

1) $x = 1 * 3 * 7 * 9 = 189$ не дает единицу

Делаем вывод: расписывать последовательно произведение дальше 10 не имеет смысла, тк на значение последней цифры числа будет влиять только последние цифры множителей, а этот набор множителей всегда будет состоять из элементов множества $\{1, 3, 7, 9\}$, например: 9, 11, 13, 17 или 13, 17, 19, 21. Все эти наборы всегда дадут нам 9 в конце числа. Однако, по условию задачи сказано, что набор может состоять из 1, 2 и 3 чисел, а как мы убедились до этого, с помощью такого количества можно получить цифру 1 на конце, причем количество таких последовательных чисел бесконечно. Например для трех: 11 13 17 или 21 23 27 и. тд. А значит некоторое произведение этих чисел заканчивается на 1.

Лабораторная работа №2 – Подсчеты мощности множеств

Цель работы: Научиться подсчитывать мощность множеств, опираясь на основную теорему подсчёта мощности и принцип включения — исключения.

Задание 1. В группе из 35 студентов все биологи или блондины, и других нет. Биологов среди них 27, а блондинов 21. Сколько биологов – блондины?

Решение:

Пусть A – множество биологов, а B – множество блондинов. Тогда количество студентов равно сумме количества биологов и блондинов, минус количество студентов, которые и биологи, и блондины:

$$35 = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Подставляем $|A| = 27$ и $|B| = 21$, получаем:

$$|A \cap B| = 27 + 21 - 35 = 13$$

Ответ: число студентов, которые являются и биологами, и блондинами, равно 13.

Задание 2. В группе режиссуры 33 студента любят фильмы Хичкока, 21 студент любит фильмы Спилберга и 17 студентов любят фильмы обоих режиссеров. Сколько студентов в этой группе, если каждый из них попал в какую-нибудь категорию? Решение:

Пусть:

A – множество студентов, любящих фильмы Хичкока.

B – множество студентов, любящих фильмы Спилберга.

Тогда количество студентов в группе можно выразить как сумму количества студентов, любящих фильмы Хичкока, и количества студентов, любящих фильмы Спилберга, за вычетом тех, кто любит фильмы обоих режиссеров:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Подставляем известные данные:

$$|A| = 33$$

$$|B| = 21$$

$$|A \cap B| = 17$$

$$|A \cup B| = 33 + 21 - 17 = 37$$

Ответ: в группе 37 студентов.

Задание 3. В теннисном лагере 39 игроков. Из них 25 человек левши, 22 человека бьют с задней линии двумя руками, и других нет. Сколько левшей бьют с задней линии двумя руками? Решение:

Количество левшей, бьющих с задней линии двумя руками, равно числу левшей плюс число игроков, бьющих с задней линии двумя руками, минус общее число игроков:

$$|A \cap B| = |A| + |B| - |U|$$

Где:

$$|A| = 25 \text{ (левшей)}$$

$$|B| = 22 \text{ (бьющих с задней линии двумя руками)}$$

$$|U| = 39 \text{ (всего игроков)}$$

$$|A \cap B| = 25 + 22 - 39 = 8$$

Ответ: 8 левшей бьют с задней позиции двумя руками

Задание 4. Руководству факультета иностранных языков нужно было узнать, сколько из 2000 студентов университета не изучают ни одного иностранного языка. Объединив данные по классам, выяснили, сколько студентов изучают французский, немецкий и испанский языки в том или ином сочетании. Эти данные отражены в следующей таблице:

Языки	Число студентов
Французский	75
Немецкий	68
Испанский	199
Французский и немецкий	32
Французский и испанский	41
Немецкий и испанский	11
Французский, немецкий и испанский	7

Решение:

Количество студентов, не изучающих ни одного иностранного языка, можно найти как разницу между общим числом студентов и числом студентов, изучающих хотя бы один иностранный язык.

Общее количество студентов: 2000

Обозначим множества:

F — французский, $|F|=75$

N — немецкий, $|N|=68$

I — испанский, $|I|=199$

Также даны пересечения:

$$|F \cap N| = 32$$

$$|F \cap I| = 41$$

$$|N \cap I| = 11$$

$$|F \cap N \cap I| = 7$$

Число студентов, изучающих хотя бы один иностранный язык, находим, используя принцип включения-исключения:

$$|F \cup N \cup I| = |F| + |N| + |I| - |F \cap N| - |F \cap I| - |N \cap I| + |F \cap N \cap I|$$

Подставляем значения

$$|F \cup N \cup I| = 75 + 68 + 199 - 32 - 41 - 11 + 7 = 265$$

Теперь найдем количество студентов, не изучающих ни один иностранный язык:

$$2000 - 265 = 1735$$

Ответ: 1735

Задание 5. Сколько целых чисел от 500 и 10 000 делятся на 5 или на 7?

Решение:

Пусть:

A – числа, кратные 5

B – числа, кратные 7

Ищем $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ (формула включения-исключения)

Найдем количество чисел, кратных 5 на отрезке [500, 10000]:

$$\frac{10000}{5} - \frac{500}{5} + 1 = 2000 - 100 + 1 = 1901$$

Найдем количество чисел, кратных 7 на отрезке [500, 10000]:

$$\frac{10000}{7} - \frac{500}{7} + 1 = 1428 - 72 + 1 = 1357$$

Числа кратные 35 (то есть и 5 и 7)

$$\frac{10000}{35} - \frac{500}{35} + 1 = 285 - 15 + 1 = 271$$

$$|A \cup B| = 1901 + 1357 - 271 = 2987$$

Ответ: 2987 чисел делятся на 5 или на 7 на отрезке [500, 10000]

Задание 6а. Сколько чисел от 1 до 70 000 000, включая эти два числа, делятся на 2, 5 или 7? Решение:

Обозначим:

A – множество чисел, кратных 2

B – множество чисел, кратных 5

C – множество чисел, кратных 7

По принципу включения-исключения:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Найдем количество элементов в каждом множестве:

$$A = \frac{70\,000\,000}{2} = 35\,000\,000$$

$$B = \frac{70\,000\,000}{5} = 14\,000\,000$$

$$C = \frac{70\,000\,000}{7} = 10\,000\,000$$

Найдем количество элементов в пересечениях:

$$|A \cap B| = \frac{70\,000\,000}{10} = 7\,000\,000$$

$$|A \cap C| = \frac{70\,000\,000}{14} = 5\,000\,000$$

$$|B \cap C| = \frac{70\,000\,000}{35} = 2\,000\,000$$

$$|A \cap B \cap C| = \frac{70\,000\,000}{70} = 1\,000\,000$$

Подставляем:

$$|A \cup B \cup C| = 35\,000\,000 + 14\,000\,000 + 10\,000\,000 - 7\,000\,000 - 5\,000\,000 - 2\,000\,000 + 1\,000\,000 = 46\,000\,000$$

Ответ: 46 000 000 чисел делятся на 2, 5 или 7

Задание 6б. Сколько чисел от 1 до 6 000 000, включая оба эти числа, делятся на 4, 5 или 6? Решение:

Обозначим:

A – множество чисел, кратных 4

B – множество чисел, кратных 5

C – множество чисел, кратных 6

По принципу включения-исключения:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Найдем количество элементов в каждом множестве:

$$A = \frac{6\,000\,000}{4} = 1\,500\,000$$

$$B = \frac{6\,000\,000}{5} = 1\,200\,000$$

$$C = \frac{6\,000\,000}{6} = 1\,000\,000$$

Найдем количество элементов в пересечениях:

$$|A \cap B| = \frac{6\,000\,000}{20} = 300\,000$$

$$|A \cap C| = \frac{6\,000\,000}{12} = 500\,000$$

$$|B \cap C| = \frac{6\,000\,000}{30} = 200\,000$$

$$|A \cap B \cap C| = \frac{6\,000\,000}{60} = 100\,000$$

Подставляем:

$$|A \cup B \cup C| = 1\,500\,000 + 1\,200\,000 + 1\,000\,000 - 300\,000 - 500\,000 - 200\,000 + 100\,000 = 2\,800\,000$$

Ответ: 2 800 000 чисел делятся на 4, 5 или 6

Задание 7. Выясните, сколько чисел от 1 до 21 000 000 000, включая оба этих числа, делятся на 2, 3, 5 или 7. Решение:

Обозначим:

A – множество чисел, кратных 2

B – множество чисел, кратных 3

C – множество чисел, кратных 5

D – множество чисел, кратных 7

Посчитаем количества чисел, делящихся на каждое из чисел:

1. Количество чисел, делящихся на 2 в интервале от 1 до 21 000 000 000:

$$|A| = \frac{21\,000\,000\,000}{2} = 10\,500\,000\,000$$

2. Количество чисел, делящихся на 3 в интервале от 1 до 21 000 000 000:

$$|B| = \frac{21\,000\,000\,000}{3} = 7\,000\,000\,000$$

3. Количество чисел, делящихся на 5 в интервале от 1 до 21 000 000 000:

$$|C| = \frac{21\,000\,000\,000}{5} = 4\,200\,000\,000$$

4. Количество чисел, делящихся на 7 в интервале от 1 до 21 000 000 000:

$$|D| = \frac{21\,000\,000\,000}{7} = 3\,000\,000\,000$$

5. Количество чисел, делящихся на 2 и на 3 (общие кратные)

$$|AB| = \frac{21\,000\,000\,000}{6} = 3\,500\,000\,000$$

6. Количество чисел, делящихся на 2 и на 5 (общие кратные)

$$|AC| = \frac{21\,000\,000\,000}{10} = 2\,100\,000\,000$$

7. Количество чисел, делящихся на 2 и на 7 (общие кратные):

$$|AD| = \frac{21\,000\,000\,000}{14} = 1\,500\,000\,000$$

8. Количество чисел, делящихся на 3 и на 5 (общие кратные):

$$|BC| = \frac{21\,000\,000\,000}{15} = 1\,400\,000\,000$$

9. Количество чисел, делящихся на 3 и на 7 (общие кратные):

$$|BD| = \frac{21\,000\,000\,000}{21} = 1\,000\,000\,000$$

10. Количество чисел, делящихся на 5 и на 7 (общие кратные):

$$|CD| = \frac{21\,000\,000\,000}{35} = 600\,000\,000$$

11. Количество чисел, делящихся на 2, на 3 и на 5 (общие кратные):

$$|ABC| = \frac{21\,000\,000\,000}{30} = 700\,000\,000$$

12. Количество чисел, делящихся на 2, на 3 и на 7 (общие кратные):

$$|ABD| = \frac{21\,000\,000\,000}{42} = 500\,000\,000$$

13. Количество чисел, делящихся на 2, на 5 и на 7 (общие кратные):

$$|ACD| = \frac{21\,000\,000\,000}{70} = 300\,000\,000$$

14. Количество чисел, делящихся на 3, на 5 и на 7 (общие кратные):

$$|BCD| = \frac{21\,000\,000\,000}{105} = 200\,000\,000$$

15. Количество чисел, делящихся на 2, на 3, на 5 и на 7 (общие кратные):

$$|ABCD| = \frac{21\,000\,000\,000}{210} = 100\,000\,000$$

Ищем $|A \cup B \cup C \cup D|$ по принципу включений–исключений:

$$|A| + |B| + |C| + |D| - (|AB| + |AC| + |AD| + |BC| + |BD| + |CD|) + (|ABC| + |ABD| + |ACD| + |BCD|) - |ABCD|.$$

Подставляем ваши значения:

- Сумма одиночных: 24 700 000 000
- Сумма попарных: 10 100 000 000
- Сумма тройных: 1 700 000 000
- Четверное: 100 000 000

$$\begin{aligned} &24\,700\,000\,000 - 10\,100\,000\,000 + 1\,700\,000\,000 - 100\,000\,000 \\ &= 16\,200\,000\,000 \end{aligned}$$

Задание 8. Сколько чисел от 1 до 21 000 000 000, включая оба этих числа, не делятся на 2, 3 или 5, но не делятся на 7? Решение:

1. Найдем количество чисел, делящихся на 2, 3 или 5

$$10\,500\,000\,000 + 7\,000\,000\,000 + 4\,200\,000\,000 = 21\,800\,000\,000$$

2. Теперь вычтем количество чисел, делящихся на 2 и на 7 (14), на 3 и на 7 (21), на 5 и на 7 (35):

$$\begin{aligned} 21\,800\,000\,000 - (1\,500\,000\,000 + 1\,000\,000\,000 + 600\,000\,000) \\ = 18\,700\,000\,000 \end{aligned}$$

Итак 18 700 000 000 чисел от 1 до 21 000 000 000, включая оба этих числа, делятся на 2, 3 или 5, но не делятся на 7.

Задание 9. Выясните, сколько целых чисел от 1 до 1000, включая оба этих числа, не делятся хотя бы на одно из чисел 5, 6 или 8.

1. Найдем количество чисел, делящихся на 5 в пределах от 1 до 1000. Для этого разделим 1000 на 5 и возьмем только целую часть этого деления. Получаем $\lfloor \frac{1000}{5} \rfloor = 200$.

2. Найдем количество чисел, делящихся на 6 в пределах от 1 до 1000. Проведем ту же операцию: $\lfloor \frac{1000}{6} \rfloor = 166$.

3. Найдем количество чисел, делящихся на 8 в пределах от 1 до 1000: $\lfloor \frac{1000}{8} \rfloor = 125$.

Теперь, чтобы найти количество чисел, которые делятся хотя бы на одно из чисел 5, 6 или 8, используем принцип включения-исключения:

1. Суммируем количество чисел, делящихся на каждое из этих чисел: $200 + 166 + 125$.

2. Вычитаем количество чисел, делящихся на пары этих чисел (5 и 6, 5 и 8, 6 и 8): $(33 + 25 + 41)$.

3. Добавляем обратно количество чисел, делящихся на все три числа одновременно (5, 6 и 8): 8.

1. Найдем количество чисел, делящихся хотя бы на одно из чисел 5, 6 или 8, используя принцип включения-исключения:

$$200 + 166 + 125 - (33 + 25 + 41) + 8 = 600$$

2. Теперь найдем количество чисел, которые не делятся хотя бы на одно из чисел 5, 6 или 8:

$$1000 - 600 = 400$$

Лабораторная работа №4 – Транзитивные замыкания

Цель работы: На основе решения упражнений и задач изучить смысл и освоить специфику транзитивных замыканий.

Задание 1. Пусть $X = \{1, 2, 3, 4\}$, и определено отношение на X как $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$.

- (a) Найдите рефлексивное замыкание R .
- (b) Найдите симметричное замыкание R .
- (c) Найдите транзитивное замыкание R .
- (d) Найдите рефлексивное и транзитивное замыкание R .

Решение:

а) Для нахождения рефлексивного замыкания R мы должны добавить пары, которые обеспечат, что каждый элемент множества X связан сам с собой. Таким образом, нам нужно добавить все пары вида (a, a) , где a - каждый элемент из множества X , которых нет в исходном отношении R . В данном случае это пары $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)$. Таким образом, рефлексивное замыкание R будет равно $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$.

б) Для нахождения симметричного замыкания R мы должны добавить пары, которые обеспечат симметричность, т.е. если в отношении есть пара (a, b) , то должна быть и пара (b, a) . В данном случае, пары $(1, 2), (2, 3), (3, 4)$ уже есть, и нам нужно добавить пары, которые обеспечат обратное направление связи: $(2, 1), (3, 2), (4, 3)$. Таким образом, симметричное замыкание R будет равно $\{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 4), (4, 3)\}$.

с) Для нахождения транзитивного замыкания R мы должны добавить пары, которые обеспечат транзитивность, т.е. если в отношении есть пары (a, b) и (b, c) , то должна быть и пара (a, c) . В данном случае, пары $(1, 2), (2, 3)$ и $(3, 4)$ уже есть, и нам нужно добавить пары $(1, 3)$ и $(2, 4)$. Таким образом, транзитивное замыкание R будет равно $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 3), (2, 4)\}$.

д) Для нахождения рефлексивного и транзитивного замыкания R мы объединяем результаты нахождения рефлексивного и транзитивного замыканий. Таким образом, рефлексивное и транзитивное замыкание R будет равно $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (2, 4)\}$.

Задание 2. Пусть $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Найдите транзитивное замыкание отношения R , определённого на A как $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 4)\}$.

- 1) Добавляем пару $(1, 1)$ т.к из пар $(1, 2)$ и $(2, 1)$ можем перейти к $(1, 1)$.
- 2) Добавляем пару $(1, 3)$ т.к из пар $(1, 2)$ и $(2, 3)$ можем перейти к $(1, 3)$.
- 3) Добавляем пару $(2, 2)$ т.к из пар $(2, 1)$ и $(1, 2)$ можем перейти к $(2, 2)$.
- 3) Добавляем пару $(2, 4)$ т.к из пар $(2, 3)$ и $(3, 4)$ можем перейти к $(2, 4)$.

Ответ: $\{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 4), (1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4)\}$

Лабораторная работа №5 – Комбинации без повторений

Цель работы: На основе выполнения заданий по комбинаторике овладеть методами подсчёта комбинаций без повторений и уметь применять их на практике.

Задание 1. Сколько номеров авто может быть выдано, если номер состоит из двух букв латиницы и трёх цифр?

Решение:

Используем принцип умножения: $26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 676\,000$

Ответ: 676 000.

Задание 2. Сколькими способами может быть выбрана одна правая перчатка и одна левая перчатка из шести пар разных перчаток без получения пары?

Решение:

Выберем правую перчатку шестью способами. После выбора правой перчатки левая перчатка не может быть выбрана как левая перчатка так как левая перчатка должна быть выбрана из другой пары. Следовательно, существует пять способов выбора левой перчатки. Используем принцип умножения $6 \cdot 5 = 30$.

Ответ: 30.

Задание 3. Сколько натуральных чисел больших или равных 1000 и меньших 5400 имеют свойства:

(a) Ни одно число не повторяется.

(b) Цифры 2 и 7 отсутствуют.

Решение:

(а) Есть два случая: (1) первая цифра - это 5, и (2) первая цифра - одна из 1, 2, 3, 4. Подсчет для двух случаев: $1 \text{ (тк на первом месте 5)} \cdot 5 \text{ (тк после него может идти лишь 4, 3, 2, 1, 0)} \cdot 8 \cdot 7 + 4 \text{ (любое из 4, 3, 2, 1)} \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$. Ответ: 2 296.

(б) Есть два случая: (1) первая цифра - это 5, и (2) первая цифра - одна из 1, 3, 4. Подсчет для этих двух случаев: $1 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 5 + 3 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$. Ответ: 750.

Задание 4. Сколько 6-значных чисел может быть получено использованием $\{1, 2, \dots, 9\}$ без повторений таких, что 1 и 2 отсутствуют в последовательном соседстве?

Решение:

Подсчитаем общее количество чисел, которые могут быть составлены, а затем вычтем количество чисел, в которых 1 и 2 находятся на соседних позициях. Рассмотрим множество $S = \{\{1, 2\}, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Число способов выбрать четыре элемента, кроме $\{1, 2\}$ составляет $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$. Теперь пара $\{1, 2\}$ может быть вставлена в любое из пяти мест. На каждом месте $\{1, 2\}$ может быть введена как $\{1, 2\}$ или $\{2, 1\}$. Таким образом, общее количество чисел с появлением 1 и 2 последовательно составляет $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 - 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 2$. Ответ: 52080.

Задание 5. Сколько положительных целых чисел меньших, чем 1000000 может быть получено использованием только 7, 8 и 9? Сколько использованием только цифр 0, 8 и 9?

Для чисел, составленных из цифр 7, 8, и 9:

$3^6 + 3^5 + 3^4 + 3^3 + 3^2 + 3^1$ получаем 1092 различных чисел.

Для чисел составленных из цифр 0, 8, 9:

Нужно учесть, что 0 нельзя использовать в качестве первой цифры:

$$3^6 - 3^5 + 3^5 - 3^4 + 3^4 - 3^3 + 3^3 - 3^2 + 3^2 - 3^1 + 3^1 - 3^0 = 3^6 - 3^0 = 728$$

Лабораторная работа №6 – Комбинации с повторениями

Цель работы: На основе выполнения заданий по комбинаторике овладеть методами

подсчёта комбинаций с повторениями и уметь применять их на практике.

Задание 1. Сколько перестановок существует для слов Bathesheba?
Solomon? Ahab?

Решение:

Используем теорему о перестановках с повторениями. $10!/(2!*2!*2!*2!);$
 $7!/3!; 4!/2!$

Ответ: 226800, 840, 12.

Задание 2. Сколько слов из 12 букв можно сформировать, используя символы a, a, a, a, b, b, b, b, b, b, b, b и при этом никакие слова не должны содержать два символа a рядом?

Решение:

Общее количество перестановок для всех символов: $12!/(4!*8!) = 495$

Кол-во перестановок, когда два символа "a" находятся рядом: $10!/(2!*8!) =$
45

Получаем $495 - 45 = 450$.

Ответ: 450.

Задание 3. Сколькими способами можно разместить пять идентичных объявлений в трех почтовых ящиках, если каждый почтовый ящик получает по крайней мере одно объявление? Сколько способов, если каждый почтовый ящик может не получить ни одного? (Порядок, в котором почтальон доставляет сообщения, несуществен.)

Решение:

а) Если доставить 2 письма в один ящик, то это 3 варианта. Теперь используем формулу сочетания $C_3^2 = 3! / 2! * (3-2)! = 3$ и получаем количество вариантов для размещения 2 писем в 3 ящиках. Теперь сложим варианты и получим 6 вариантов.

б) Если доставить 5 писем в любой ящик, то это 3 варианта. Если доставить 4 письма и 1 письмо в любые ящики, то это $3*2 = 6$ вариантов. Если доставить 3 письма и 2 письма в любые ящики, то это $3*2 = 6$ вариантов. Если доставить 3 письма, 1 письмо и 1 письмо в любые ящики, то это 3 варианта. Если доставить 2 письма, 2 письма и 1 письмо в любые ящики, то это 3 варианта. Теперь сложим все варианты и получим 21.

Задание 4. Как много способов существует, чтобы выбрать восемь букв из ааааа bbbbbbb cссссссс таким образом, чтобы, по крайней мере, была одна а, одна b и две с?

Решение:

Сначала выбираем 1 букву а, всего вариантов 5. Затем b, всего вариантов 6, затем выбираем 2с это $8*7 = 56$ вариантов. Затем выбираем 4 буквы из 15 оставшихся это $15*14*13*12 = 32\,760$ вариантов, затем перемножаем все варианты $5*6*56*32\,760 = 5\,503\,680$ вариантов.

Задание 5. Сколькими способами два книготорговца могут разделить между собой 300 экземпляров одной книги, 200 экземпляров другой, и 100 экземпляров третьей, если ни один книготорговец не может получить все экземпляры любой из книг?

Решение:

Вариантов получения экземпляров первой книги торговцем 299 (он получит либо 1, либо 2, либо 3 и т.д до 299), второй книги 199, третьей 99, чтобы учесть все варианты, нужно перемножить $299 * 199 * 99 = 5890599$ вариантов.

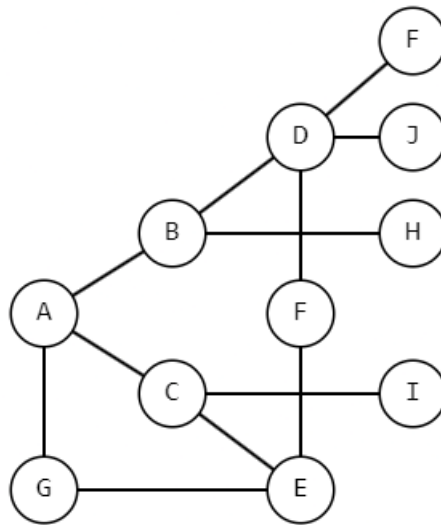
Задание 6. Как много способов распределения шести конфет среди трех детей, если каждый ребенок должен получить по меньшей мере, один шоколадный батончик?

Решение: Из-за условия задача сводится к распределению 3-х конфет между тремя детьми. Вариантов, когда кто-либо из детей получает 3 конфеты три. Вариантов, когда кто-либо получает 2 конфеты это $A_3^2 = 6$ и вариантов, когда все получают по конфете — 1, складываем все варианты и получаем 10.

Лабораторная работа №7 – Представление графов в компьютере

Цель работы: Освоить приёмы работы с графами: представления графов, поиску подграфов, путей и циклов, исследование на изоморфизм.

Задание 1. Найдите граф с 12 ребрами, в котором шесть вершин степени три, а у остальных вершин степени меньше.



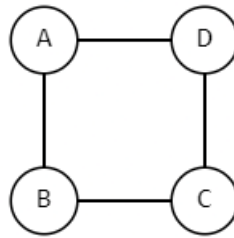
$$\deg(A, B, C, D, E, F) = 3$$

$$\deg(G, H) = 2$$

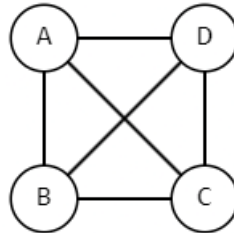
$$\deg(I, J) = 2$$

Задание 2. Приведите пример графа, в котором по крайней мере четыре вершины, или докажите, что такого графа не существует, если

а) в графе нет ни одной вершины нечетной степени;



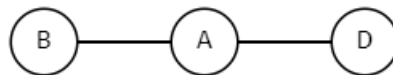
b) в графе нет ни одной вершины четной степени;



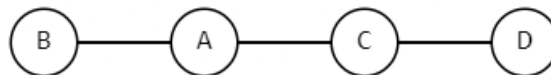
c) в графе ровно одна вершина нечетной степени;

По теореме о рукопожатиях, сумма степеней всех вершин в графе всегда четна, так как она равна удвоенному числу рёбер. Следовательно, если в графе есть вершины с нечетной степенью, их количество должно быть четным. Это противоречит условию задачи, что в графе ровно одна вершина имеет нечетную степень.

d) в графе ровно одна вершина четной степени;

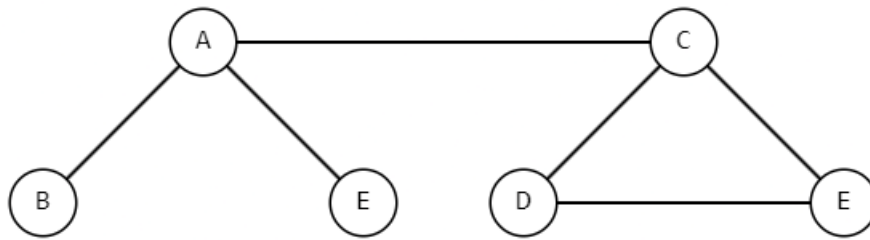


e) в графе ровно две вершины нечетной степени.

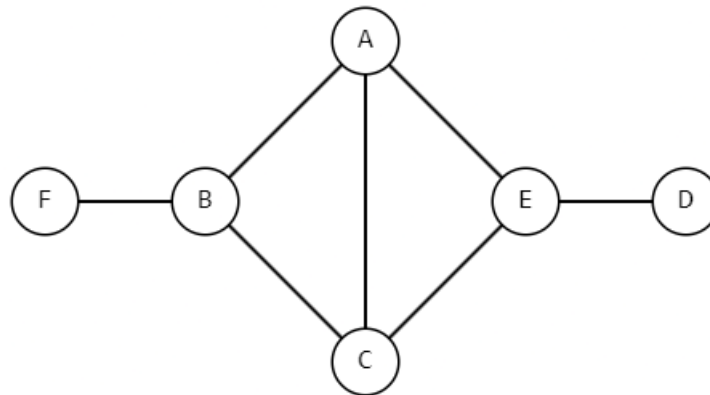


Задание 3.

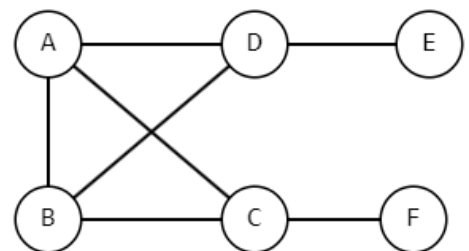
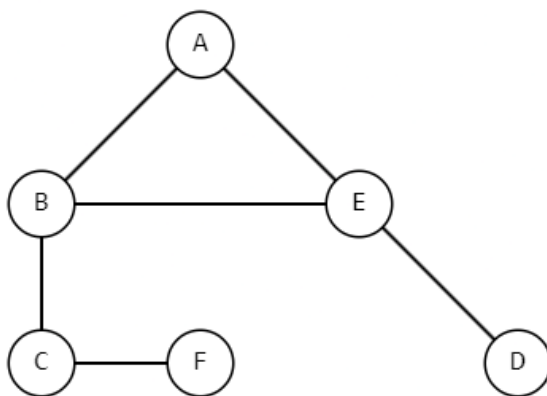
a) Постройте граф с шестью вершинами и последовательностью степеней 1, 1, 2, 2, 3, 3.



b) Постройте граф с шестью вершинами и последовательностью степеней 1, 1, 3, 3, 3, 3.



с) Можете ли вы найти по крайней мере два графа с каждой из этих последовательностей степеней?



Задание 4. Постройте все последовательности степеней для графов с четырьмя вершинами, среди которых нет ни одной изолированной.

1) $\{3, 3, 3, 3\}$ 2) $\{3, 3, 3, 1\}$ 3) $\{3, 3, 2, 2\}$ 4) $\{3, 3, 1, 1\}$ 5) $\{3, 2, 2, 1\}$ 7) $\{2, 2, 2, 2\}$ 8) $\{1, 1, 1, 1\}$ 9) $\{2, 2, 1, 1\}$

Задание 5. Перечислите все возможные последовательности степеней для графов с шестью ребрами и пятью вершинами, среди которых нет ни одной изолированной.

1) $\{4, 2, 2, 2, 2\}$ 2) $\{3, 3, 2, 2, 2\}$ 3) $\{3, 3, 3, 2, 1\}$ 4) $\{4, 4, 2, 1, 1\}$ 5) $\{4, 3, 3, 1, 1\}$ 6) $\{4, 3, 2, 2, 1\}$

Задание 6. Перечислите все возможные последовательности степеней для графов с восемью ребрами и пятью вершинами, среди которых нет ни одной изолированной.

1) $\{4, 4, 4, 2, 2\}$ 2) $\{4, 4, 3, 3, 2\}$ 3) $\{4, 4, 4, 3, 1\}$ 4) $\{4, 3, 3, 3, 3\}$

Задание 7. Пусть $d_1, d_2, \dots, d_n$ — неубывающая последовательность неотрицательных чисел, выражающих степени вершин некоторого графа. Докажите, что сумма последовательности четна. Верно ли обратное утверждение?

Пусть:

$G = (V, E)$ — граф с множеством вершин V и множеством рёбер E .

$|V| = n$ — количество вершин.

$|E| = m$ — количество рёбер.

$d_1, d_2, \dots, d_n$ — степени вершин графа.

Согласно теореме о рукопожатиях, сумма $d_1, d_2, \dots, d_n$ равна удвоенному числу рёбер, значит сумма этой последовательности четна. Поскольку $2m$

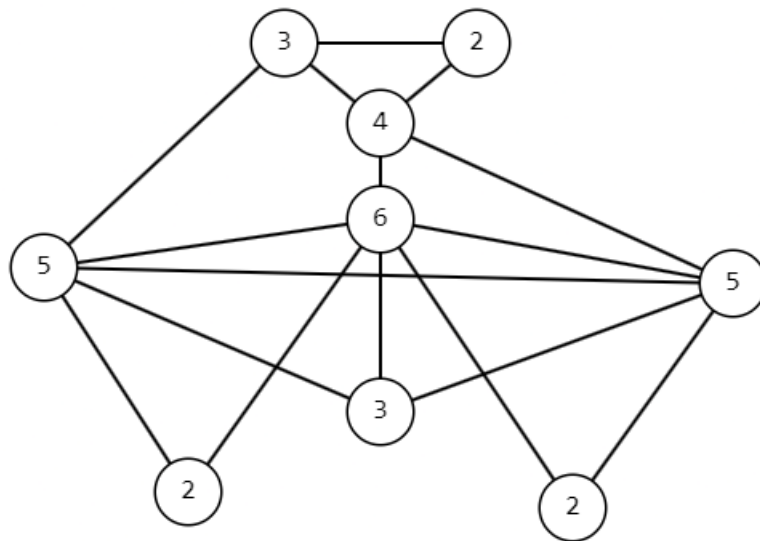
всегда является четным числом (произведение 2 и любого целого числа m), то и сумма степеней вершин графа, будет четным числом.

Обратное утверждение не всегда верно. Для того чтобы последовательность чисел была последовательностью степеней вершин графа, она должна удовлетворять дополнительным условиям.

Пример: Рассмотрим последовательность степеней $\{1, 1, 1, 1, 2\}$.

Сумма степеней: $1+1+1+1+2 = 6$ (четное число). Однако, это не графическая последовательность, так как не существует такого графа.

Задание 8. Покажите, что последовательность 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6



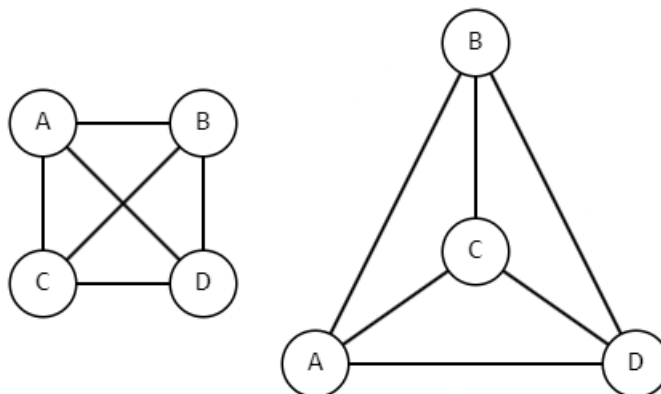
соответствует некоторому графу.

Задание 9. Для $n = 2, 3, 4, 5$ получите соотношение между числом ребер и числом вершин n -регулярного графа с p вершинами, где $p = 1, 2, 3, \dots$. Постройте все 3-регулярные графы с четырьмя и шестью вершинами.

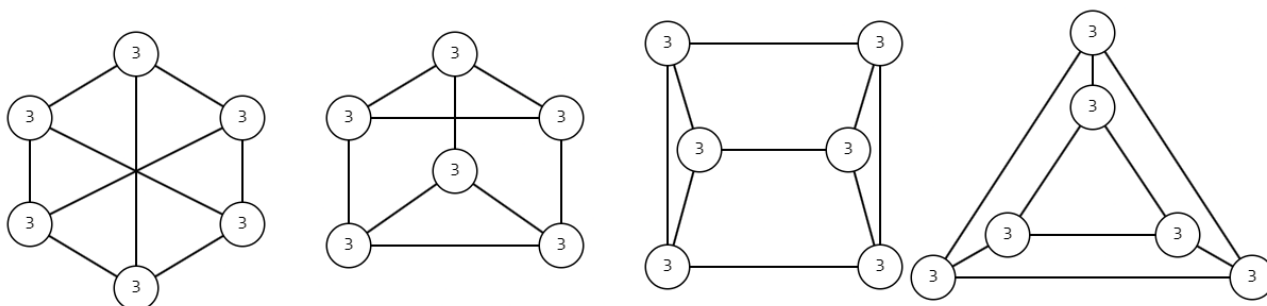
Для n -регулярного графа с p вершинами, каждая вершина имеет степень n . Следовательно, сумма степеней всех вершин равна $n \cdot p$.

Согласно теореме о рукопожатиях, сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу рёбер: $n \cdot p = 2 \cdot |E|$, значит число ребер $|E| = (n \cdot p) / 2$.

3-регулярные графы с четырьмя вершинами:



3-регулярные графы с шестью вершинами:



Задание 10. Пусть G —граф. Докажите, что он двудольный тогда и только тогда, когда в графе G нет ни одного нечетного цикла.

Доказательство 1: Если граф G двудольный, то в нём нет нечетных циклов.

1) Поскольку G двудольный, вершины чередуются между множествами U и V . Обозначим, что $v_1 \in U$, тогда $v_2 \in V$, $v_3 \in U$ и так далее до v_{2k+1} , v_1 . Вершины продолжают чередоваться, и, поскольку цикл нечетный, после $2k$ шагов мы возвращаемся к множеству U . Это означает, что следующий шаг $2k+1$ должен быть в V , но v_{2k+1} соединены рёбером с v_1 , у нас получается переход от V к V

что нарушает двудольность. Следовательно, нечетный цикл невозможен в двудольном графе. Таким образом, если граф двудольный, в нём нет нечетных циклов.

Доказательство 2: Если в графе G нет нечетных циклов, то он двудольный.

2) Рассмотрим граф G , в котором нет нечетных циклов. Мы должны показать, что G можно разбить на два множества вершин U и V так, чтобы все рёбра шли только между вершинами из разных множеств.

Выберем произвольную вершину u и покрасим её в один цвет (например, красный). Поместим эту вершину в множество U . Все вершины, смежные с u , покрасим в другой цвет (синий) и поместим в множество V . Далее, все вершины, смежные с синими вершинами, покрасим в красный цвет и поместим в множество U , и так далее. Продолжим этот процесс до тех пор, пока все вершины не будут покрашены.

Предположим, что во время этого процесса мы столкнулись с конфликтом: вершина должна быть покрашена в два цвета. Это произойдёт только в том случае, если существует нечетный цикл, что противоречит нашему предположению о его отсутствии.

Индуктивный шаг:

Начнем с вершины v , которую мы покрасили в красный цвет. Далее продолжаем покраску, как описано выше. Предположим, что у нас есть путь длины k , состоящий из вершин, окрашенных чередующимися цветами. Теперь рассмотрим вершину u , смежную с концом этого пути.

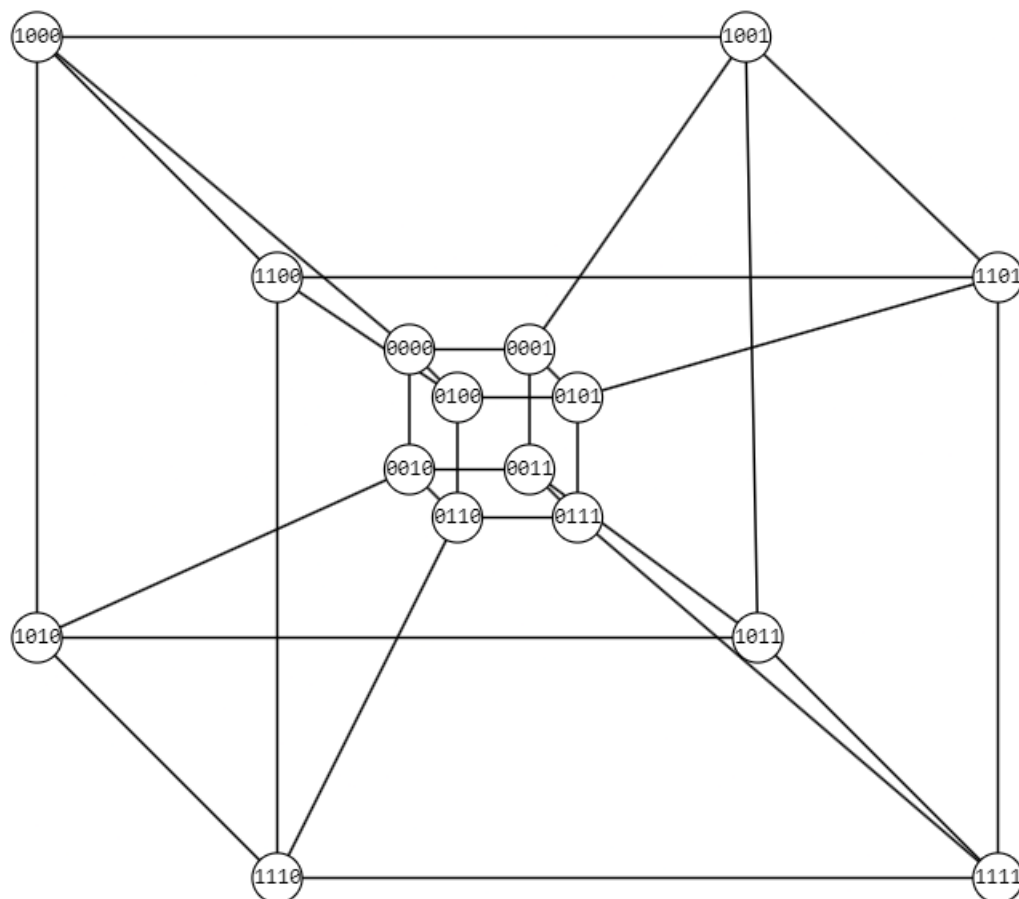
Если путь длины k чётный, вершина u должна быть окрашена в цвет начала пути, и наоборот.

Пусть G не содержит нечетных циклов и вершина u является соседом конца пути, который имеет цвет C . Если покраска вершин в G не вызывает конфликтов, то граф G является двудольным.

Следовательно, если граф G не содержит нечетных циклов, его можно покрасить в два цвета, что означает, что G двудольный.

Если граф двудольный, в нём нет нечетных циклов: мы показали, что любой цикл в двудольном графе должен быть чётным. Если в графе нет нечетных циклов, он двудольный: мы показали, что отсутствие нечетных циклов позволяет разбить вершины графа на два множества, каждое из которых содержит только вершины, соединённые рёбрами между множествами.

Задание 11. Постройте граф с 16 вершинами, пронумерованными элементами множества $\{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \{0, 1\}$ и рёбрами, соответствующими рёбрам графа Q_4 .



Задание 12. Докажите, что в графе Q_n , где n — степень двойки, 2^n вершин и $n \cdot 2^{(n-1)}$ ребер.

Вершины Q_n можно пронумеровать элементами множества $\{0, 1\}^n$, $\{0, 1\}^n$ — суперпозиция n -элементов, тогда мощность такого множества это $2 \cdot 2 \cdot 2 \dots \cdot 2$ — n раз, что есть 2^n .

Найдем сумму степеней вершин, каждая вершина имеет степень n и кол-во вершин 2^n , тогда сумма степеней: $n \cdot 2^n$. Используем теорему рукопожатий и находим $|E| = (n \cdot 2^n) / 2 = n \cdot 2^{n-1}$

Задание 13. Докажите, что граф Q_n двудольный при $n = 2, 3, 4, \dots$

Пусть v — вершина графа Q_n . Определим множество U как множество всех вершин, у которых сумма битов чётна, и множество V как множество всех вершин, у которых сумма битов нечётна.

Теперь покажем, что все рёбра идут только между вершинами из U и V .

Сумма битов: Если две вершины u и v соединены ребром, то они отличаются ровно в одном бите. Это означает, что сумма битов u и v различается ровно на 1. Если u из U , то сумма битов u чётна. При изменении одного бита сумма битов становится нечётной, поэтому v будет из V . Аналогично, если u из V , то сумма битов u нечётна, и при изменении одного бита сумма битов становится чётной, поэтому v будет из U .

Чередование множеств: Следовательно, каждое ребро соединяет вершину из U с вершиной из V . Это определение разбивает вершины графа на два множества, такие что все рёбра идут только между вершинами из разных множеств.

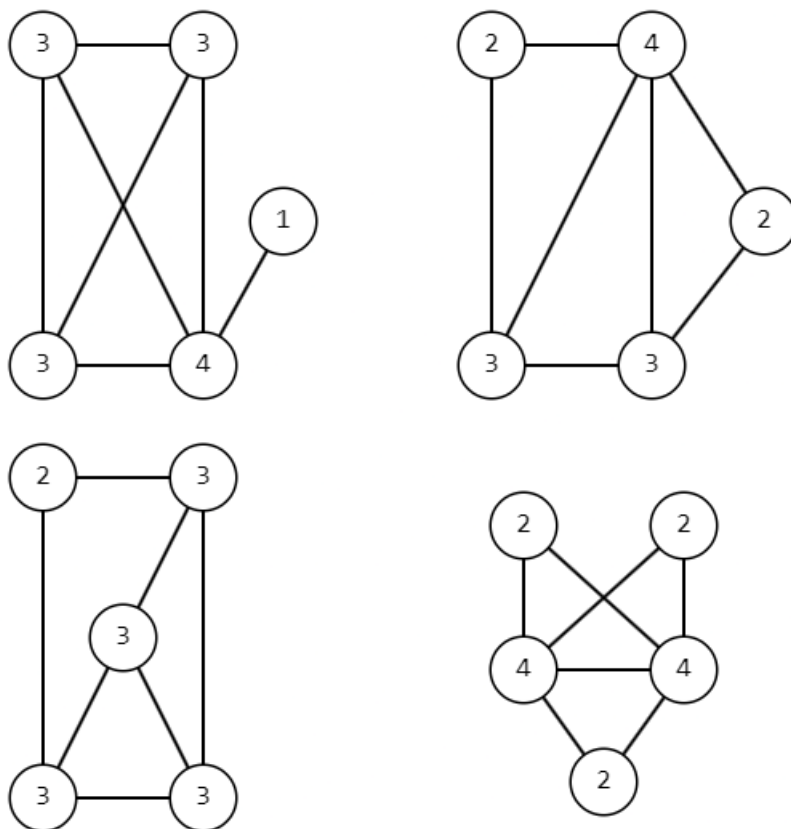
Таким образом, мы показали, что граф гиперкуба Q_n можно разбить на два множества U и V таким образом, что все рёбра идут только между вершинами из разных множеств. Это означает, что граф Q_n двудольный.

Лабораторная работа №9 – Связность в графах

Цель работы: освоить приёмы построения связных графов с заданными свойствами.

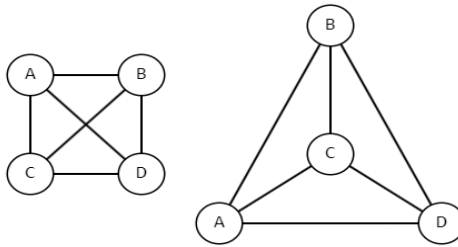
Задание 1. Постройте такие связные графы:

(а) все графы с пятью вершинами и по крайней мере с семью рёбрами;

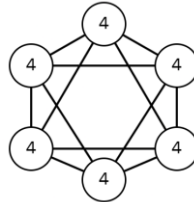


(b) все кубические графы в которых не более восьми рёбер;

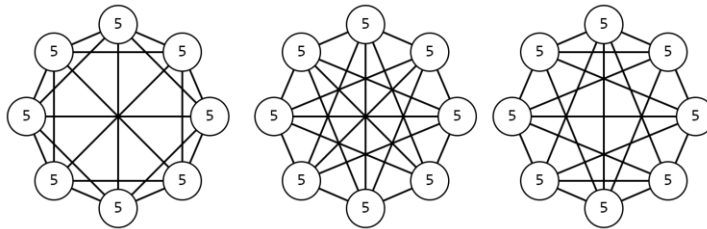
Если кол-во ребер в графе не более восьми, и он кубический, тогда сумма степеней вершин меньше либо равна 16, тк степени у всех вершин равны 3, тогда подойдёт только $\{3, 3, 3, 3\}$, т.к $\{3, 3\}$ не существует, а $\{3, 3, 3, 3, 3, 3\}$ имеет больше 8 ребер.



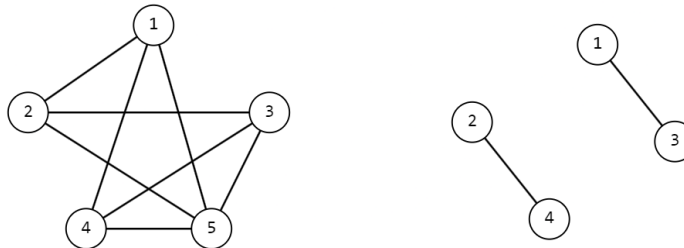
(с) один 4-регулярный граф с шестью вершинами;



(d) три 5-регулярных графа с восемью вершинами.



Задание 2. Найдите граф G такой, что граф G несвязный



Задание 3. Пусть $G = (V, E)$ связный граф, в котором по крайней мере две вершины. Докажите, что если $|V| > |E|$, то в графе G есть вершина степени один.

Доказательство от противного:

Пусть степень каждой вершины в графе G больше либо равна 2. Тогда сумма всех степеней вершин $\geq 2|V|$, или $2|E| \geq 2|V|$, или $|E| \geq |V|$, тогда

получаем противоречие, следовательно утверждение, что степень каждой вершины в графе G больше либо равна 2 неверно, а значит в графе G есть как минимум одна вершина степени 1.

Лабораторная работа №11 – Подсчеты мощности множеств

Цель работы: освоить приёмы работы с ориентированными графами, циклическими и ациклическими; исследовать отношения частичного порядка, задаваемые орграфами.

Задача 1. Пусть D – направленный граф, степень исхода каждой вершины которого не меньше единицы. Докажите, что D содержит направленный цикл. Покажите, что результат остается в силе, если степень захода каждой вершины не меньше единицы.

Решение:

Пусть граф D имеет n вершин, тогда путь от вершины 1 к некоторой вершине $k \leq n$ можно задаваться следующим образом: $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4) \dots (k-1, k)\}$. Рассмотрим вершину k , т.к по условию задачи степень исхода каждой вершины больше либо равна единице, то вершина k должна иметь исходящее ребро, т.к по условию размер нашего графа n , это означает, что из вершины k мы можем построить исходящее ребро к одной из вершин, которая является частью пути от 1 к k и тогда D содержит направленный цикл, либо к одной из вершин, которая не является частью пути.

Рассмотрим подробнее второй случай, пусть k_1 вершина, которая является концом пути $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4) \dots (k_1-1, k_1)\}$, тогда вершины, которые не относятся к этому пути задаются следующим множеством $K_1 = \{k_2, k_3 \dots k_n\}$, т.к k_1 имеет исходящее ребро, получаем новое ребро (k_1, k_i) где $k_i \in K$, $i \in N$. Далее рассматриваем новый путь $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4) \dots (k_1-1, k_1), (k_1, k_i)\}$, а множество K_2 для этого пути такое, что $K_2 \setminus k_i$, таким образом, мы дойдём до пути $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4) \dots (k_n-1, k_n)\}$, где вершина k_n имеет исходящее ребро, которое направлено в одну из вершин, по которой идёт путь $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4) \dots (k_n-1, k_n)\}$, тогда D содержит направленный цикл.

Аналогичное рассуждение будет и для степени захода, тк любое заходящее ребро для одной вершины, есть исходящее ребро для другой.

Задача 2. Докажите, что любой направленный ациклический граф содержит по крайней мере одну вершину с нулевой степенью захода. Воспользуйтесь этим результатом, чтобы построить другой алгоритм, осуществляющий топологическую сортировку.

Решение:

Воспользуемся результатом первой задачи, чтобы привести доказательство от противного. Пусть направленный граф G ациклический и не содержит в себе вершин с нулевой степенью захода. Тогда каждая степень захода не меньше единицы, что означает, что граф G содержит в себе цикл, что противоречит нашему условию (направленный граф G ациклический). Тогда граф G должен содержать в себе как минимум одну вершину с нулевой степенью захода.

Реализуем алгоритм топологической сортировки

- 1) Вычисляем входную степень (indegree) каждой вершины.
- 2) Находим вершину с входной степенью, равной нулю. Вершина с нулевой входной степенью не имеет входящих ребер и может быть началом упорядоченного списка.
- 3) Добавляем найденную вершину в результативный список. После удаляем все исходящие ребра из этой вершины. Это означает, что нужно уменьшить входную степень всех вершин, на которые указывают эти ребра.

Повторение шагов:

- 4) Повторяем шаги 2 и 3 для оставшихся вершин в графе. Каждый раз находим вершину с нулевой входной степенью, добавляем её в список и

удаляйте её исходящие ребра. Продолжаем процесс до тех пор, пока все вершины не будут включены в результирующий список.

Задача 3. Докажите, что если в графе G содержится эйлеров контур, то граф G ориентируемый.

Решение:

Эйлеров контур в графе называется путь, который проходит по каждому ребру, причем ровно один раз. Это значит, что идя по этому пути мы можем направлять ребра по направлению движения в контуре, тем самым можно сказать, что граф G является направленным.

Задача 4. Докажите, что связный ненаправленный граф ориентируем тогда и только тогда, когда каждое его ребро содержится в цикле.

Решение:

Выбираем любой цикл C и направляем его ребра по циклу. Если каждое ребро графа G содержится в C , доказательство завершено. Если нет, выбираем любое ребро E_i , которое не находится в C , но смежно с ребром из C . По гипотезе, E_i содержится в цикле C_0 , ребра которого мы можем направить циклически (за исключением тех, которые уже направлены). Продолжаем на каждом этапе направлять по крайней мере одно новое ребро. На каждом этапе граф G остается связным, так что в конце он будет таким.

Задача 5. Докажите, что если направленный граф эйлеров, то он сильно связан.

Решение:

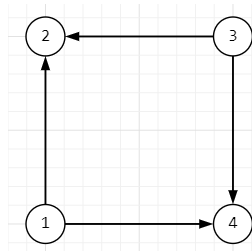
Пусть ребра эйлерова цикла $C = \{A_1, A_2, \dots, A_i \dots A_1\}$. Выбираем любые две вершины, x и y .

Тогда:

$$C = -A_1-x-A_2-y-A_3-$$

Теперь рассмотрим направленную цепь $-x-A_2-y-$ и заметим, что это направленный путь от x к y . Аналогично, $-y-A_3-A_1-x-$ является направленным путём от y к x , тогда для любых двух упорядоченных вершин есть путь от x к y и от y к x , следовательно граф сильно связан по определению.

Задача 6. Найдите направленный граф, который не является эйлеровым, но для которого основной граф эйлеров.



Задача 7. Покажите, что сумма квадратов входящих степеней всех вершин равна сумме квадратов исходящих степеней всех вершин в любом полном ориентированном графе.

Решение:

Пусть граф G - полный ориентированный граф, имеет n вершин. Тогда количество вершин этого графа n , у полного ориентированного графа степень входящих ребер и степень исходящих ребер равна $n-1$, тогда сумма квадратов входящих ребер равна $(n-1)^2 + (n-1)^2 + \dots + (n-1)^2$ и сумма исходящих равна $(n-1)^2 + (n-1)^2 + \dots + (n-1)^2$, как можно заметить, они равны.

Задача 8. что если D – турнир, то в нем есть направленный гамильтонов путь.

Докажем методом математической индукции по количеству вершин n в турнире. Пусть утверждение верно для n и пусть имеется некий турнир T с $n+1$ вершинами. Выберем вершину v_0 в T и пусть $v_1, v_2, \dots, v_n$ – направленный путь в

$T \setminus v_0$. Пусть $i \in \mathbb{N} \setminus \{0, \dots, n\}$ – максимальное число такое, что для любого $j \leq i$ имеется дуга из v_j в v_0 . Тогда $v_1, \dots, v_i, v_0, v_{i+1}, \dots, v_n$ – искомый гамильтонов путь.

Лабораторная работа №14 – Математическая логика

Цель работы: освоить и научиться применять законы формальной логики.

Задание 1. Переведите следующие выражения в формулы логики высказываний. Используйте такие пропозициональные буквы:

p = “Джонс сказал правду”;

q = “Дворецкий это сделал”;

r = “Я съем свою шляпу”;

s = “Луна сделана из зеленого сыра”;

t = “Если вода нагрета до 100°C , она превращается в пар”.

(a) Если Джонс сказал правду, тогда если дворецкий это сделал, я съем свою шляпу.

(b) Если дворецкий это сделал, тогда либо Джонс сказал правду, либо луна сделана из зеленого сыра, но не оба сразу.

(c) Не может быть так, чтобы и Джонс сказал правду, и луна была сделана из зеленого сыра.

(d) Джонс не сказал правду, и луна не сделана из зеленого сыра, и я не съем свою шляпу.

(e) Если Джонс сказал правду тогда я съем свою шляпу, то если дворецкий это сделал, луна сделана из зеленого сыра.

(f) Джонс сказал правду, и если вода нагрета до 100°C , она превращается в пар.

Решение:

(a) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$;

$$(b) q \rightarrow ((p \vee s) \wedge \neg(p \wedge s));$$

$$(c) \neg(p \wedge s)$$

$$(d) \neg p \wedge \neg s \wedge \neg r$$

$$(e) (p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow s);$$

$$(f) p \wedge t$$

Задание 2. Пусть p обозначает высказывание «Джил играет в баскетбол», а q обозначает высказывание «Джим играет в футбол». Как можно яснее объясните, что означают следующие высказывания:

$$(a) \neg p; (b) p \wedge q; (c) p \vee q; (d) \neg p \wedge q; (e) p \rightarrow q; (f) p \leftrightarrow q; (g) \neg q \rightarrow p.$$

Решение:

(a) Джил не играет в баскетбол.

(b) Джил играет в баскетбол, а Джим играет в футбол.

(c) Либо Джил играет в баскетбол, либо Джим играет в футбол.

(d) Джил не играет в баскетбол, а Джим играет в футбол.

(e) Если Джил играет в баскетбол, то Джим играет в футбол.

(f) Джим играет в баскетбол тогда и только тогда, когда Джим играет в футбол.

(g) Если Джим не играет в футбол, то Джил не играет в баскетбол.

Задание 3. Джордж, Джим и Сью являются членами спортивного клуба на открытом воздухе. Каждый член клуба либо лыжник, либо альпинист, но никто не является и тем, и другим. Ни один альпинист не любит дождь, а все лыжники любят снег. Джордж не любит то, что нравится Джиму, и любит то, что не нравится Сью. Джим и Сью оба любят дождь и снег. Есть ли член клуба на открытом воздухе, который является альпинистом? (Есть ли среди этих троих альпинист?)

Решение:

Факты о Джордже 1) Либо альпинист, либо лыжник 2) Не любит то, что нравится Джиму 3) Любит то, что не нравится Сью

Факты о Джим 1) Либо альпинист, либо лыжник 2) Любит дождь и снег

Факты о Сью 1) Либо альпинист, либо лыжник 2) Любит дождь и снег

Факты о альпинисте 1) Не любит дождь

Факты о лыжнике 1) Любит снег

Сделаем заключение о том, что если Джим любит дождь и снег, то он лыжник, тоже самое о Сью. Выведем факт о Джордже, он не любит дождь и снег, тк он не любит то, что нравится Джиму. При этом он любит, когда нет снега и дождя, что не нравится Сью, это 2 одинаковых факта. Лыжником Джордж быть не может, тк он не любит снег, однако он не любит дождь, как и альпинист, поэтому можно сделать вывод, что Джордж является альпинистом.

Ответ: Да, есть.

Задание 4. Пусть значение p равно T , а значение q равно F , а значение r равно T . Найдите истинностные значения следующих формул:

(a) $p \vee q \vee r$;

(b) $p \vee (\neg q \wedge \neg r)$;

(c) $p \rightarrow (q \vee r)$;

(d) $(q \wedge \neg p) \leftrightarrow r$;

(e) $\neg r \rightarrow (p \wedge q)$;

(f) $(p \rightarrow q) \rightarrow \neg r$;

(g) $((p \wedge r) \rightarrow (\neg q \vee p)) \rightarrow (q \vee r)$.

Решение:

(a) $T \vee F \vee T = T$

(b) $T \vee (\neg F \wedge \neg T) = T$

$$(c) T \rightarrow (F \vee T) = T$$

$$(d) (T \wedge \neg T) \leftrightarrow T = F$$

$$(e) \neg T \rightarrow (T \wedge F) = T$$

$$(f) (T \rightarrow F) \rightarrow \neg T = T$$

$$(g) ((T \wedge T) \rightarrow (\neg F \vee T)) \rightarrow (F \vee T) = T$$

Задание 5. Постройте деревья следующих формул:

$$(a) \neg p \wedge (\neg q \vee r);$$

$$(b) p \vee (\neg q \wedge \neg r);$$

$$(c) ((p \vee q) \leftrightarrow r) \leftrightarrow p;$$

$$(d) (\neg q \wedge \neg r) \leftrightarrow (p \rightarrow (q \vee r)).$$

